HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Nhập môn công nghệ phần mềm

Họ Và Tên : Vũ Văn Bình

Mã Sinh Viên: B22DCKH009

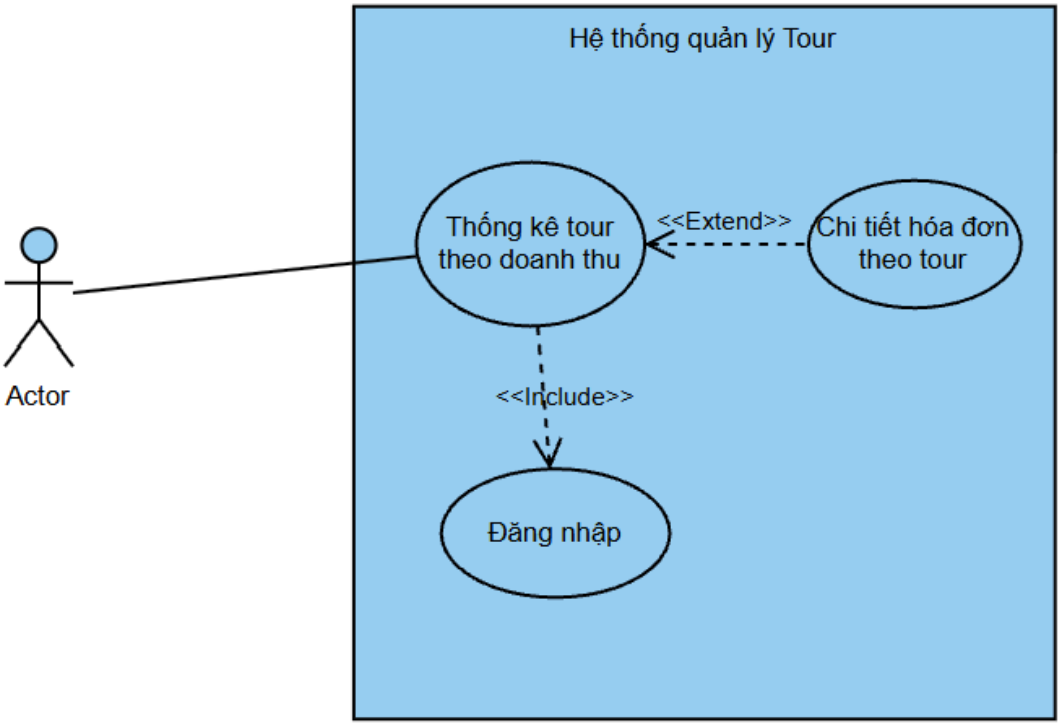
Hà Nội – 2026

Bài 1:

1. Mô tả module

- Mỗi tour (Mã tour, tên, nơi xuất phát, nơi đến, mô tả) có thể xuất phát vào nhiều ngày khác nhau, tùy vào ngày xuất phát và số lượng người mua tour cho mỗi đoàn sẽ có giá khác nhau.
- Mỗi khách hàng (Mã, tên, số ID, loại thẻ ID, số ĐT, email, địa chỉ) có thể mua vé nhiều tour khác nhau. Mỗi tour có thể mua số lượng vé khác nhau. Mỗi lần mua có xuất hóa đơn ghi rõ thông tin tour, ngày xuất phát, giá tour, số lượng khách, tên khách hàng đại diện, tổng số tiền thanh toán.
- Cùng một khách hàng có thể đi cùng một tour nhiều lần, chỉ khác nhau ở ngày xuất phát và giá vé.
- Khách hàng có thể trả vé, nếu trả trước giờ xuất phát trước 7 ngày thì phạt 10%, trước 5 ngày phạt 20%, trước 3 ngày phạt 50%, trước ít hơn 3 ngày phạt 100% giá ghi trên vé.

2.Sơ đồ Use Case



3. SCENARIO

Kịch bản này mô tả sự tương tác cụ thể giữa người quản lý và hệ thống để thực hiện chức năng thống kê.

Kịch bản chuẩn (Standard Scenario):

1. Người quản lý A đăng nhập thành công và chọn chức năng "Thống kê tour theo doanh thu" từ trang chủ dành cho quản lý.
2. Giao diện thống kê hiện ra với hai ô nhập ngày: "Ngày bắt đầu", "Ngày kết thúc" và nút "Thống kê".
3. A chọn Ngày bắt đầu = 01/07/2026, Ngày kết thúc = 31/07/2026 và click vào nút "Thống kê".
4. Hệ thống tính toán và hiển thị danh sách các tour trong khoảng thời gian đó bao gồm: mã, tên, nơi xuất phát, nơi đến, trung bình số khách/tour, tổng doanh thu. Danh sách được sắp xếp theo tổng doanh thu giảm dần.
5. A click vào dòng tương ứng với tour có mã "T001".
6. Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết các hóa đơn của tour "T001" gồm: id hóa đơn, tên khách đại diện, ngày giờ xuất phát, tổng số khách, tổng số tiền thanh toán.
7. A kết thúc việc xem báo cáo và kịch bản kết thúc.

Các kịch bản ngoại lệ (Exception Scenarios):

- **3.1.1.** A không chọn thời gian và click nút "Thống kê".
- **3.1.2.** Thông báo "Vui lòng chọn đầy đủ thời gian bắt đầu và kết thúc" hiện ra kèm nút OK.
- **3.1.3.** A click nút OK, hệ thống quay lại giao diện nhập thời gian.
- **4.1.1.** Hệ thống không tìm thấy dữ liệu doanh thu tour nào trong khoảng thời gian đã chọn.
- **4.1.2.** Thông báo "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này" hiện ra.

Luồng rẽ nhánh (Alternative Flows)

5 – Khoảng thời gian không hợp lệ (bước 5): Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc, hoặc để trống một trong hai ngày → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Khoảng thời gian không hợp lệ", quay lại bước 3.

8 – Không có dữ liệu (bước 8): Hệ thống hiển thị thông báo "Không có tour nào phát sinh doanh thu trong khoảng thời gian này", quay lại bước 3.

10 – Quản lý không xem chi tiết: Sau bước 10, Quản lý có thể kết thúc use case mà không click vào dòng nào.

12 – Không có hóa đơn cho tour được chọn: Ở bước 12, nếu danh sách rỗng (trường hợp hiếm, do dữ liệu thay đổi) → hiển thị "Không có hóa đơn".

Yêu cầu đặc biệt

Doanh thu tính trên hóa đơn còn hiệu lực; nếu khách trả vé, doanh thu ghi nhận = số tiền thực thu sau khi áp dụng mức hoàn/phạt.
Thời gian phản hồi thống kê không quá 3 giây với dữ liệu dưới 10.000 hóa đơn.

Bài 2:

1. Thực thể Tour (Thông tin tour du lịch)

- **tourID (Mã tour):** Định danh duy nhất cho mỗi tour, đóng vai trò là **Khóa chính (PK)** trong cơ sở dữ liệu.
- **name (Tên tour):** Tên gọi của chuyến du lịch.
- **source (Nơi đi):** Điểm xuất phát của tour.
- **destination (Điểm đến):** Nơi đến của tour.
- **description (Mô tả):** Thông tin mô tả chi tiết về hành trình của tour.

2. Thực thể Client (Thông tin khách hàng)

- **clientID (Mã khách hàng):** Định danh duy nhất cho mỗi khách hàng, đóng vai trò là **Khóa chính (PK)** trong cơ sở dữ liệu.
- **name (Tên khách hàng):** Họ và tên của khách hàng đặt tour.
- **idCard (Số định danh):** Số CCCD hoặc hộ chiếu của khách hàng.
- **phone (Số điện thoại):** Số điện thoại liên lạc của khách hàng.
- **email (Email):** Địa chỉ thư điện tử của khách hàng.
- **address (Địa chỉ):** Địa chỉ liên lạc của khách hàng.

3. Thực thể Bill (Hóa đơn đặt tour)

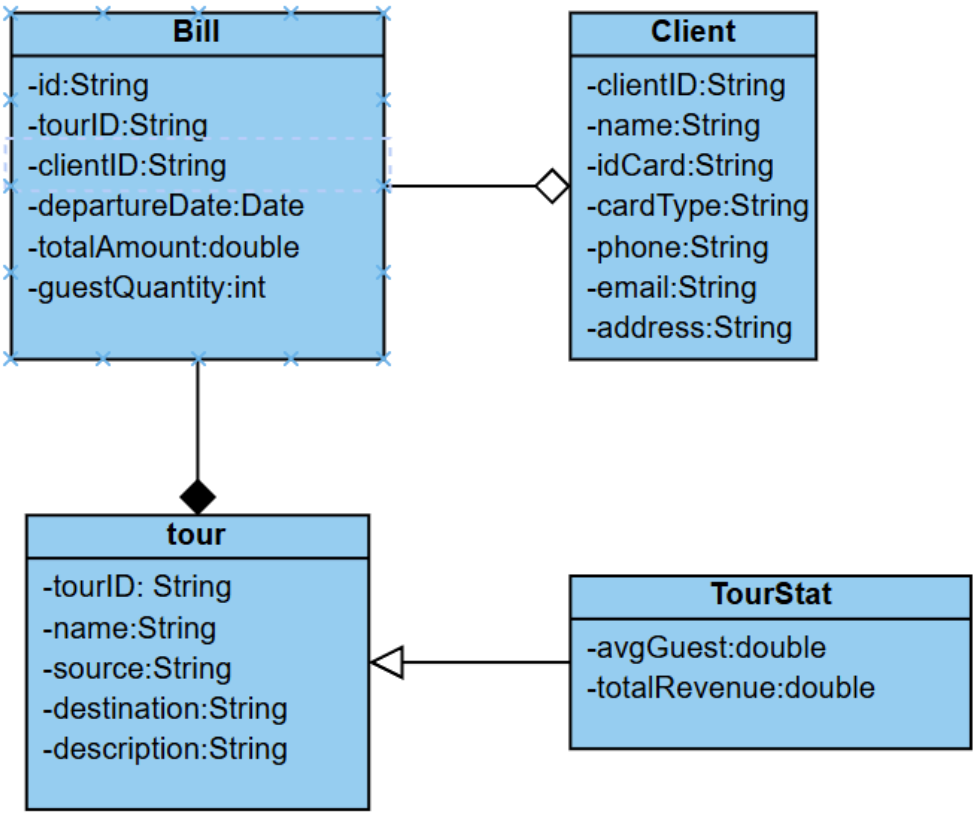
- **id (Mã hóa đơn):** Định danh duy nhất cho mỗi lần giao dịch, là **Khóa chính (PK)** trong cơ sở dữ liệu.
- **tourID (Mã tour): Khóa ngoại (FK)** tham chiếu tới bảng tblTour.
- **clientID (Mã khách hàng): Khóa ngoại (FK)** tham chiếu tới bảng tblClient.
- **departureDate (Ngày khởi hành):** Thời gian bắt đầu chuyến đi thực tế ghi trên hóa đơn.
- **price (Giá đặt):** Mức giá tour tại thời điểm khách đặt mua.
- **guestQuantity (Số lượng khách):** Tổng số thành viên trong đoàn đi theo hóa đơn này.
- **totalAmount (Tổng tiền):** Thành tiền khách hàng phải thanh toán cho hóa đơn.

4. Thực thể TourStat (Thống kê tour)

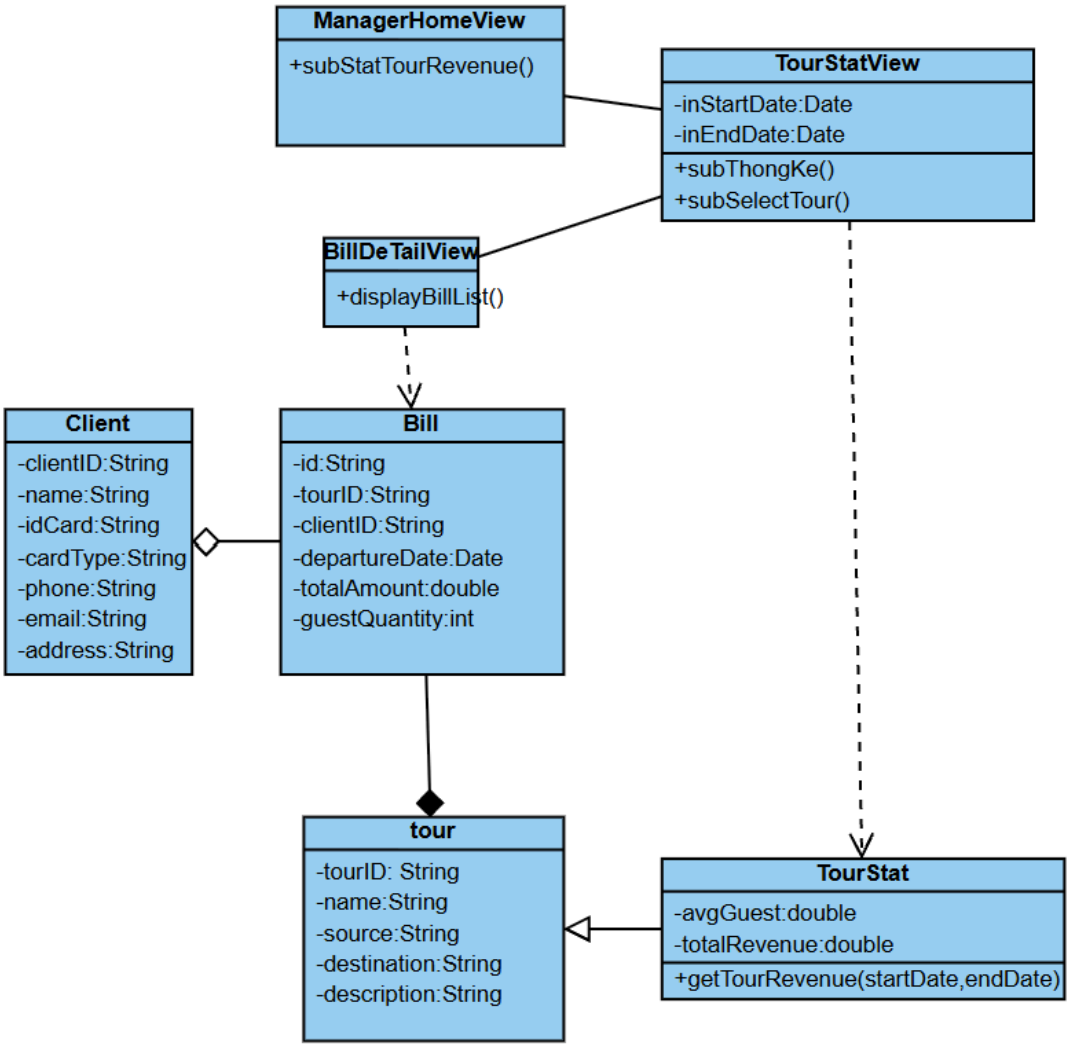
- **avgGuests (Trung bình khách):** Số lượng khách trung bình của tour, được tính toán từ các hóa đơn trong khoảng thời gian yêu cầu.
- **totalRevenue (Tổng doanh thu):** Tổng số tiền thu được của tour, tính bằng tổng totalAmount của các hóa đơn liên quan

5.Các sơ dồ:

Biểu đồ lớp thực thể:

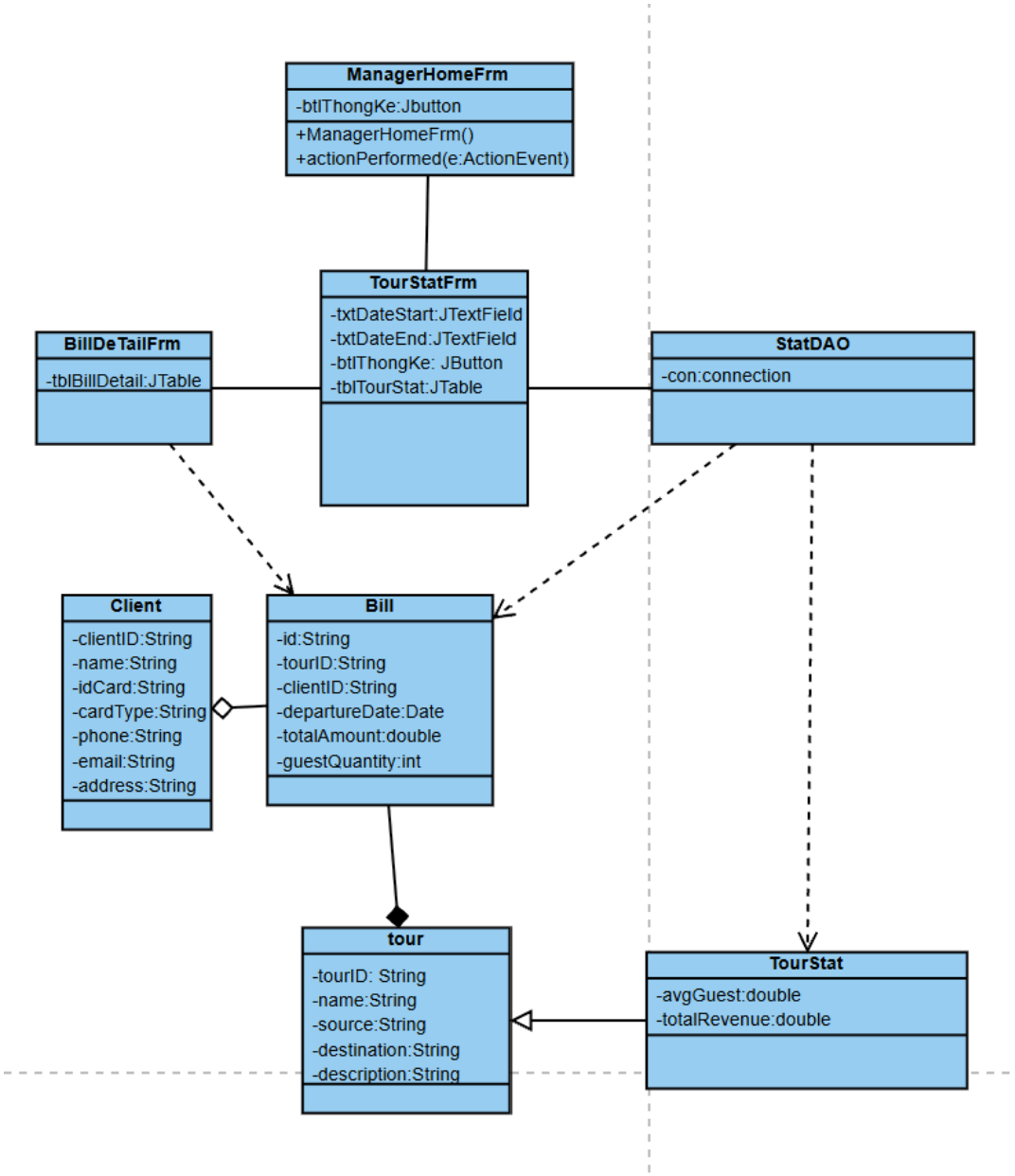


Sơ đồ lớp phân tích:



Bài 3:

-Sơ đồ lớp thiết kế:



-Mô tả:

1. Danh sách các bảng dữ liệu

Hệ thống sử dụng 3 bảng chính để lưu trữ thông tin nghiệp vụ:

- **Bảng** tblTour **(Lưu thông tin tour du lịch):**
  - tourID (Khóa chính - PK): Mã định danh duy nhất của tour (kiểu varchar).
  - name: Tên gọi của tour.
  - source: Điểm xuất phát.
  - destination: Điểm đến.
  - description: Mô tả chi tiết về hành trình của tour.
- **Bảng** tblClient **(Lưu thông tin khách hàng):**

    - clientID (Khóa chính - PK): Mã định danh duy nhất của khách hàng (kiểu varchar).
    - name: Họ tên khách hàng.
    - idCard, cardType: Thông tin định danh cá nhân (CCCD/Hộ chiếu).
    - phone, email, address: Các thông tin liên lạc của khách hàng.
- **Bảng** tblBill **(Lưu hóa đơn đặt tour):**
    - id (Khóa chính - PK): Mã định danh duy nhất của hóa đơn.
    - tourID (Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới bảng tblTour để xác định hóa đơn thuộc tour nào.
    - clientID (Khóa ngoại - FK): Tham chiếu tới bảng tblClient để xác định người đại diện đặt tour.
    - departureDate: Ngày khởi hành thực tế (kiểu datetime).
    - price: Giá tour tại thời điểm khách đặt.
    - guestQuantity: Số lượng khách trong đoàn của hóa đơn đó.
    - totalAmount: Tổng số tiền khách phải thanh toán cho hóa đơn này.

2. Quan hệ giữa các bảng (ERD)

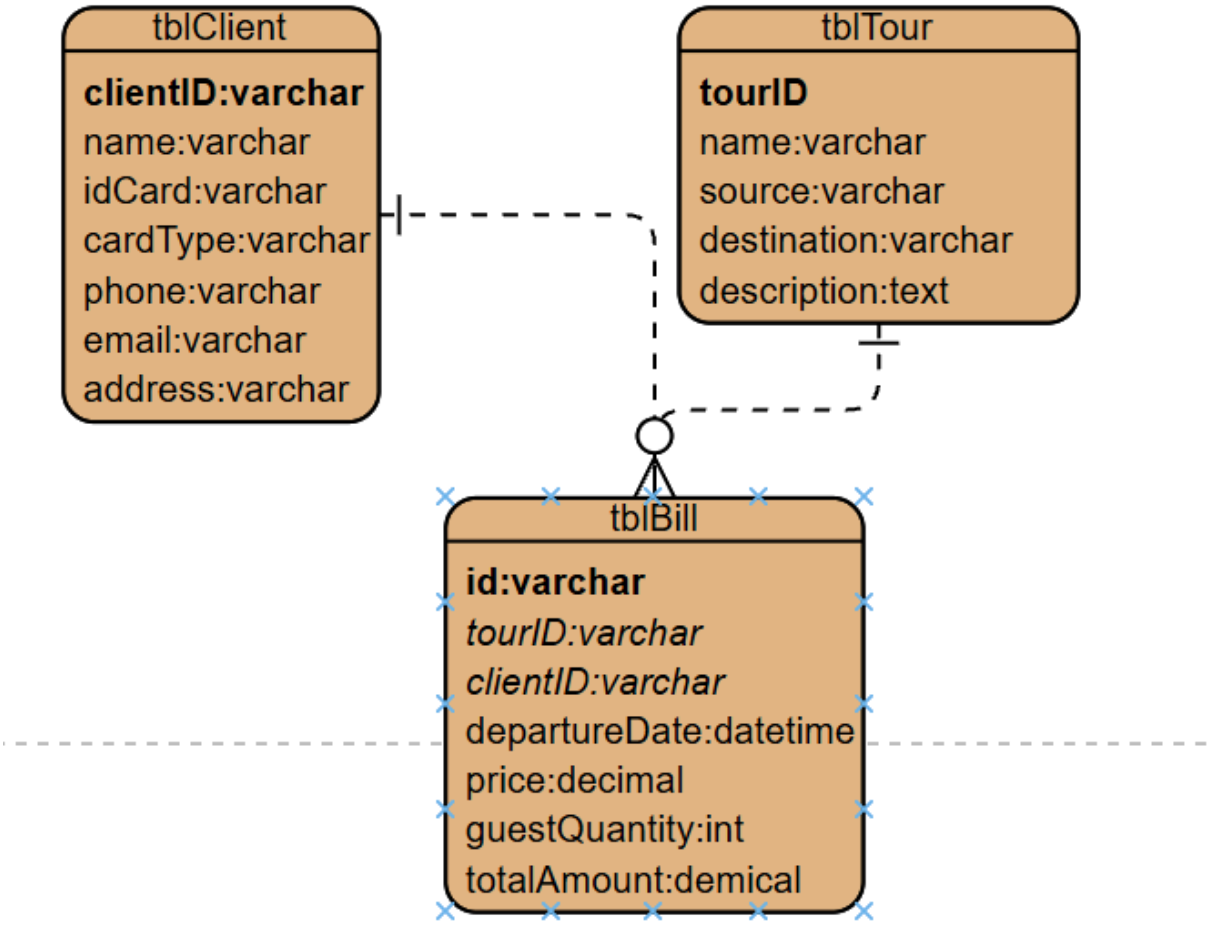
CSDL được thiết kế dựa trên các mối quan hệ logic sau:

- tblTour ——▷ tblBill **(Quan hệ 1-n):** Một tour có thể có nhiều hóa đơn đặt mua, nhưng một hóa đơn chỉ thuộc về duy nhất một tour.
- tblClient ——▷ tblBill **(Quan hệ 1-n):** Một khách hàng có thể thực hiện nhiều lần đặt tour (nhiều hóa đơn), mỗi hóa đơn gắn với một khách hàng đại diện.

3. Các đặc điểm quan trọng trong thiết kế

- **Dữ liệu thống kê không lưu trữ trực tiếp:** Các trường như "Trung bình khách" (avgGuests) và "Tổng doanh thu" (totalRevenue) **không được lưu trong bảng CSDL** để tránh dư thừa dữ liệu. Các giá trị này sẽ được lớp StatDAO tính toán trực tiếp từ bảng tblBill thông qua các hàm tập hợp như SUM(), AVG() và GROUP BY khi người dùng yêu cầu báo cáo.
- **Tránh trùng lặp dữ liệu:** Tên khách hàng không được lưu trực tiếp trong bảng tblBill. Khi cần hiển thị, hệ thống sẽ thực hiện lệnh JOIN với bảng tblClient dựa trên clientID để lấy thông tin.
- **Tính toàn vẹn:** Việc sử dụng khóa ngoại (tourID, clientID) trong bảng hóa đơn đảm bảo dữ liệu luôn được tham chiếu chính xác đến các thực thể gốc.

-Cơ sở dữ liệu:



Bài 4:

-Ngôn ngữ Java.
-Thiết kế giao diện:

Thống kê doanh thu Tour

Input tượng

Từ ngày: Đến ngày: Thống kê

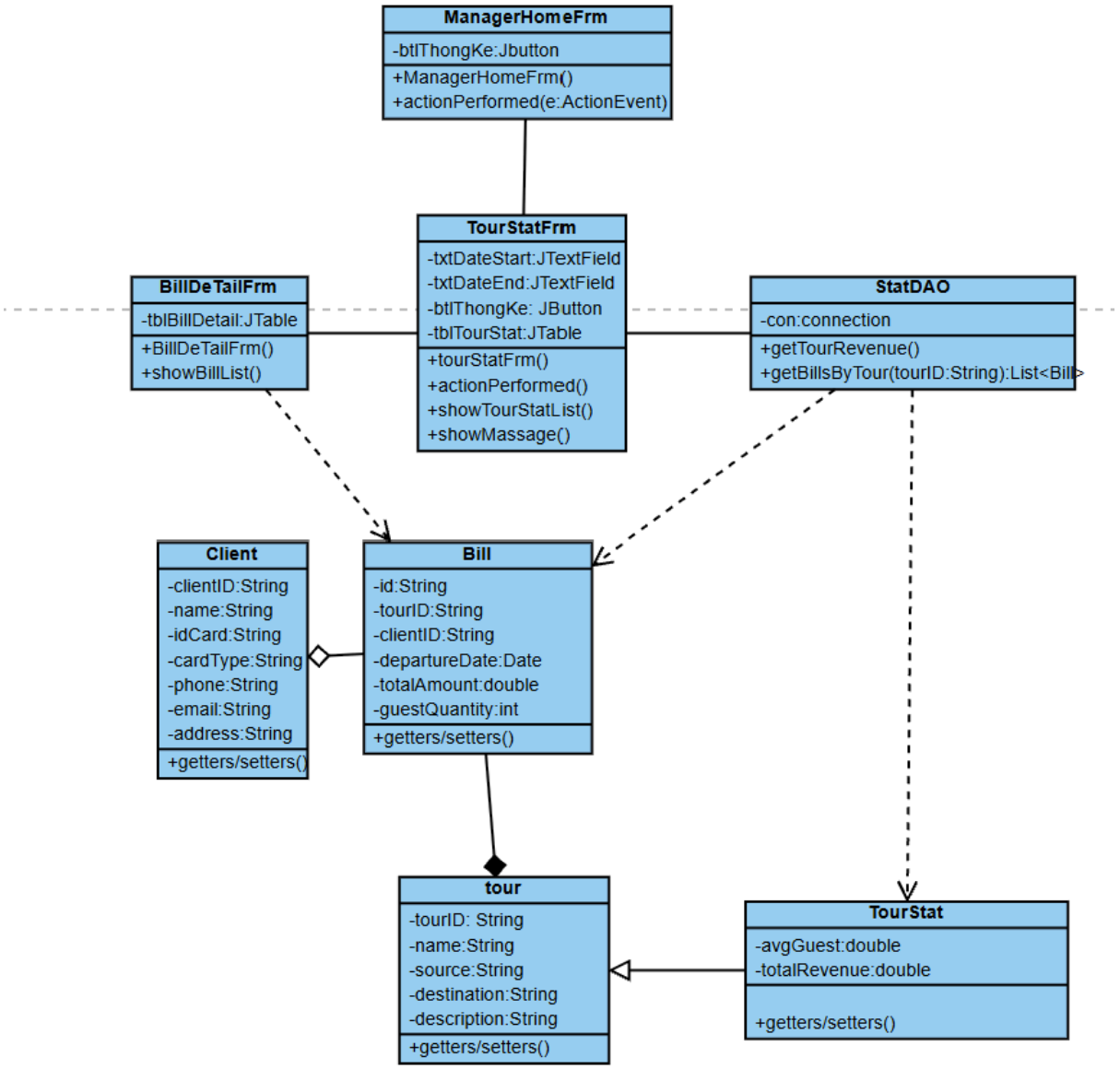
JTable

Mã Tour	Tên Tour	Điểm đi	Điểm đến	Trung bình khách	Tổng doanh thu
T001	Hanoi-Halong	Hanoi	QuangNinh	25.5	120,000,000
T002	Hanoi-Halong	Hanoi	QuangNinh	25.5	120,000,000
T003	Hanoi-Halong	Hanoi	QuangNinh	25.5	120,000,000
T004	Hanoi-Karnang	Hanoi	QuangNinh	23.5	80,000,000
T005	Hanoi-Halong	Hanoi	Quan	25.5	60,000,000
T006	Hanoi-Tam	Hanoi	Quan	18.5	40,000,000
T007	Hanoi-Tan	Hanoi	QuangNinh	15	25,000,000
T008	Hanoi-Hanoi-Halong	Hanoi	QuangNinh	18.5	18,000,000
	Total			**25.5**	**120,000,000**

Chi tiết hóa đơn - T001 : Hanoi-Halong

Mã HD	Khách hàng	Ngày đi	Số khách	Tổng tiền
HD101	Nguyen Van A	15/06/2026	5	25,000,000
HD102	Nguyen Van A	15/06/2026	5	25,000,000
HD103	Nguyen Van A	15/06/2026	5	25,000,000

-Mô hình MVC thuần:



Bài 5:

-Kịch bản:

1. Kịch bản chuẩn (Standard Scenario)

Đây là trình tự các bước khi người dùng thực hiện đúng và hệ thống có dữ liệu:

1. Người quản lý A đăng nhập thành công, click chức năng "Thống kê tour theo doanh thu" trên giao diện chính (ManagerHomeFrm).
2. ManagerHomeFrm thực hiện khởi tạo và hiển thị giao diện thống kê (TourStatFrm).
3. Người quản lý nhập Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc và click nút "Thống kê".
4. TourStatFrm gọi phương thức xử lý handleThongKe(startDate, endDate) của lớp điều khiển (TourStatController).

5. TourStatController thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của ngày (không rỗng, ngày bắt đầu ≤ ngày kết thúc). Nếu hợp lệ, nó gọi StatDAO.getTourRevenue(startDate, endDate).
6. Lớp StatDAO thực thi truy vấn cơ sở dữ liệu (JOIN bảng tour và hóa đơn), tính toán các giá trị trung bình khách và tổng doanh thu, sau đó đóng gói dữ liệu thành danh sách đối tượng TourStat và trả về cho Controller.
7. TourStatController trả kết quả danh sách về cho TourStatFrm.
8. TourStatFrm hiển thị danh sách thống kê lên bảng dữ liệu (JTable) cho người quản lý xem.
9. Người quản lý click chọn một dòng tour cụ thể (ví dụ mã "T001") trên bảng để xem chi tiết.
10. TourStatFrm gửi yêu cầu xem hóa đơn qua phương thức handleXemHoaDon("T001") của Controller.
11. TourStatController gọi StatDAO.getBillsByTour("T001") để lấy dữ liệu hóa đơn của tour đó.
12. StatDAO truy vấn bảng hóa đơn, đóng gói kết quả thành danh sách đối tượng Bill và trả về Controller.
13. TourStatController gửi danh sách hóa đơn về cho giao diện thống kê.
14. TourStatFrm khởi tạo giao diện chi tiết (BillDetailFrm), truyền danh sách hóa đơn vào và hiển thị các cột thông tin chi tiết (mã hóa đơn, tên khách, ngày đi, số khách, tổng tiền).
15. Người quản lý xem xong báo cáo, kịch bản kết thúc.

---

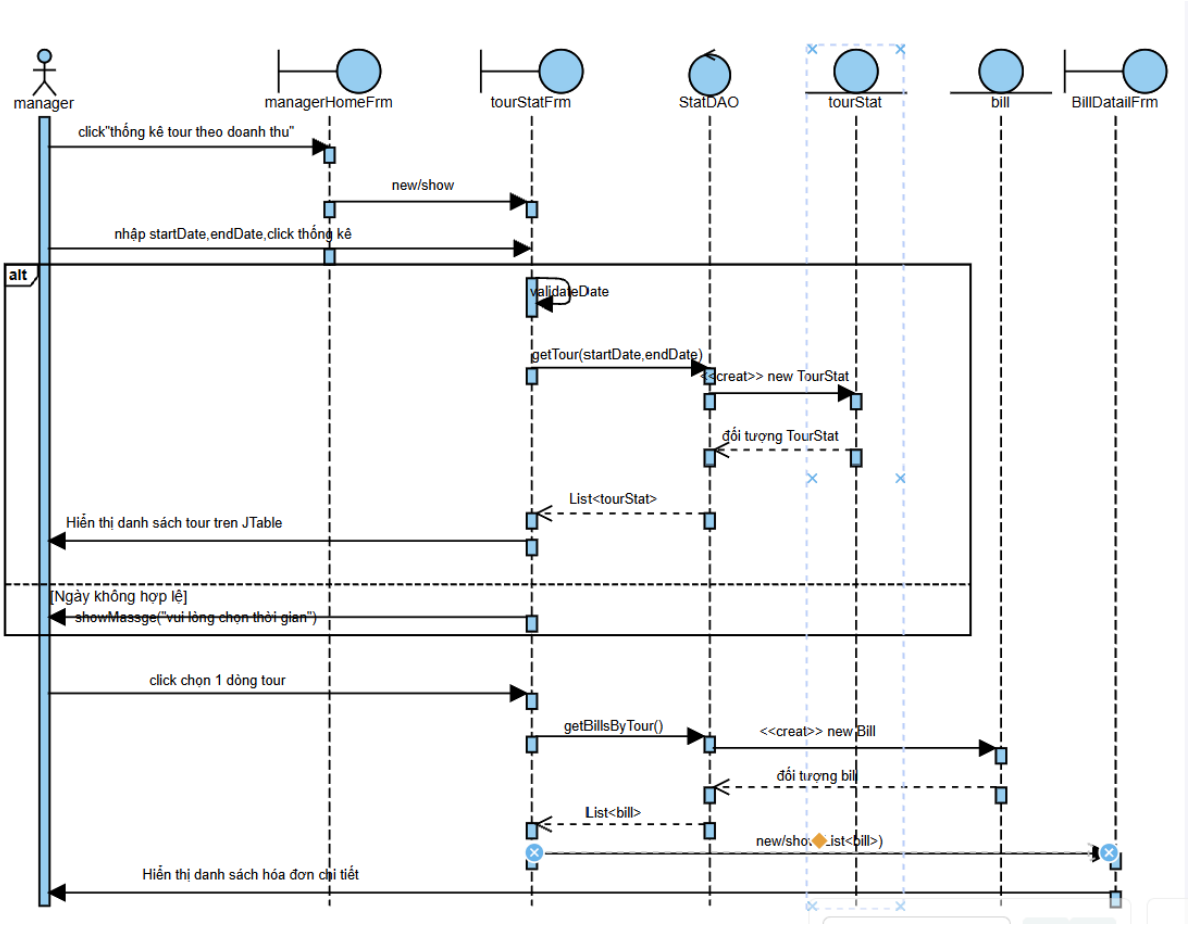
2. Các kịch bản ngoại lệ (Exception Scenarios)

Theo quy định, một kịch bản chuẩn có thể có nhiều ngoại lệ để mô hình hóa các tình huống lỗi:

- **Ngoại lệ 1 (Thiếu thông tin):**
  - **Bước 3.1.1:** Người quản lý không chọn đủ ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc nhưng vẫn click "Thống kê".
  - **Bước 3.1.2:** Controller trả về lỗi kiểm tra dữ liệu (validateDate trả về false).
  - **Bước 3.1.3:** TourStatFrm hiển thị thông báo: "Vui lòng chọn đầy đủ thời gian bắt đầu và kết thúc".
- **Ngoại lệ 2 (Không có dữ liệu):**
  - **Bước 6.1.1:** StatDAO thực hiện truy vấn nhưng không có hóa đơn nào trong khoảng thời gian đã chọn (trả về danh sách rỗng).
  - **Bước 6.1.2:** TourStatFrm nhận kết quả rỗng và hiển thị thông báo: "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này".
- **Ngoại lệ 3 (Ngày không logic):**
  - **Bước 3.2.1:** Người quản lý nhập ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc.

- **Bước 3.2.2:** Controller phát hiện lỗi logic và yêu cầu giao diện hiển thị cảnh báo sai định dạng thời gian.

-Sơ đồ tuần tự:



Bài 6

-các test case chuẩn và ngoại lệ:

1. Dữ liệu đầu vào / Dữ liệu trong CSDL

- **Bảng tblTour:**
  - (tourID: "T001", name: "Hạ Long", destination: "Quảng Ninh")
  - (tourID: "T002", name: "Bà Nà Hills", destination: "Đà Nẵng")
- **Bảng tblBill:**
  - (id: "B01", tourID: "T001", totalAmount: 10000000, guestQuantity: 2, departureDate: "2026-07-05")
  - (id: "B02", tourID: "T002", totalAmount: 5000000, guestQuantity: 1, departureDate: "2026-07-10")

2. Các bước thực hiện & Kết quả mong đợi

S	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Click nút **"Thống kê tour theo doanh thu"**	Màn hình TourStatFrm hiển thị bao gồm các ô nhập khoảng thời gian (startDate, endDate) và nút **"Thống kê"**.
2	Nhập startDate = 01/07/2026, endDate = 31/07/2026 và click nút **"Thống kê"**	Hệ thống truy xuất CSDL và hiển thị danh sách kết quả gồm 2 dòng: - **T001**: Số khách trung bình = 2, Tổng doanh thu = 10.000.000 VNĐ. - **T002**: Số khách trung bình = 1, Tổng doanh thu = 5.000.000 VNĐ.
3	Click chọn dòng tour mã**"T001"**	Chuyển sang màn hình BillDetailFrm hiển thị danh sách chi tiết hóa đơn B01 thuộc tour T001.

3. Trạng thái CSDL sau khi kiểm thử

- Dữ liệu trong CSDL giữ nguyên, không thay đổi (NO CHANGE).

TC_02: Để trống thông tin thời gian bắt đầu / kết thúc (Exception Flow)

- **Mục đích:** Kiểm tra cơ chế bắt lỗi Validation khi người dùng bỏ trống trường ngày tháng.
- **Điều kiện tiên quyết:** Dữ liệu CSDL giống TC_01.

1. Dữ liệu đầu vào / Dữ liệu trong CSDL

- Dữ liệu CSDL giữ nguyên như TC_01.
- Inputs: startDate = "" (để trống), endDate = "" (để trống).

2. Các bước thực hiện & Kết quả mong đợi

S	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Để trống cả 2 ô startDate và endDate	Hệ thống ghi nhận trạng thái chưa xử lý truy vấn.
2	Click nút **"Thống kê"**	Hiển thị hộp thoại thông báo lỗi (Popup): *"Vui lòng chọn đầy đủ thời gian bắt đầu và kết thúc"* kèm nút **OK**.
3	Click nút **OK** trên hộp thoại thông báo	Hộp thoại đóng lại, hệ thống giữ nguyên giao diện nhập liệu để người dùng sửa đổi.

3. Trạng thái CSDL sau khi kiểm thử

- Dữ liệu trong CSDL giữ nguyên, không thay đổi (NO CHANGE).

TC_03: Không có dữ liệu hóa đơn trong khoảng thời gian chọn (Alternative Flow)

- **Mục đích:** Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi truy vấn khoảng thời gian không có phát sinh doanh thu/hóa đơn.
- **Điều kiện tiên quyết:** CSDL chỉ chứa hóa đơn trong tháng 07/2026, hoàn toàn không có dữ liệu tháng 08/2026.

1. Dữ liệu đầu vào / Dữ liệu trong CSDL

- Dữ liệu CSDL giống TC_01.
- Inputs: startDate = 01/08/2026, endDate = 31/08/2026.

2. Các bước thực hiện & Kết quả mong đợi

S	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi

1	Nhập startDate = 01/08/2026, endDate = 31/08/2026	Hệ thống tiếp nhận thông tin đầu vào.
2	Click nút **"Thống kê"**	Hiển thị hộp thoại thông báo: *"Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này"* kèm nút **OK**.
3	Click nút **OK** trên hộp thoại thông báo	Hộp thoại đóng lại, hệ thống quay về màn hình thống kê với bảng danh sách tour rỗng (Empty Table).

3. Trạng thái CSDL sau khi kiểm thử

- Dữ liệu trong CSDL giữ nguyên, không thay đổi (NO CHANGE).

TC_04: Ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc (Exception Flow)

- **Mục đích:** Kiểm tra ràng buộc logic thời gian (startDate <= endDate).
- **Điều kiện tiên quyết:** Dữ liệu CSDL giống TC_01.

1. Dữ liệu đầu vào / Dữ liệu trong CSDL

- Dữ liệu CSDL giống TC_01.
- Inputs: startDate = 31/07/2026, endDate = 01/07/2026.

2. Các bước thực hiện & Kết quả mong đợi

S	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Nhập startDate = 31/07/2026, endDate = 01/07/2026	Hệ thống tiếp nhận thông tin đầu vào.

2	Click nút **"Thống kê"**	Hiển thị hộp thoại cảnh báo lỗi: *"Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc"*. Hệ thống ngăn chặn việc thực thi câu lệnh SQL/truy vấn.

3. Trạng thái CSDL sau khi kiểm thử

- Dữ liệu trong CSDL giữ nguyên, không thay đổi (NO CHANGE).